

Concurso Público

Técnico de Tecnologia da Informação/Área Suporte/Redes



LEIA COM ATENÇÃO

MÉDIO

Editais nº 84/2016

- 01** - Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala.
- 02** - Preencha os dados pessoais.
- 03** - Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 60 (sessenta) questões. Se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala.
- 04** - Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando como resposta uma alternativa correta.
- 05** - Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, seu nome e número de inscrição. Qualquer irregularidade observada, comunique imediatamente ao fiscal.
- 06** - Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a folha de respostas.
- 07** - Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica preta e faça as marcas de acordo com o modelo (●).
- A marcação da folha de resposta é definitiva, não admitindo rasuras.**
- 08** - Só marque uma resposta para cada questão.
- 09** - Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas pois isso poderá prejudicá-lo.
- 10** - Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será posteriormente anulada e os pontos a ela correspondentes, distribuídos entre as demais.
- 11** - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
- 12** - Não será permitido o uso de telefones celulares, bips, pagers, palm tops ou aparelhos semelhantes de comunicação e agendas eletrônicas, pelos candidatos, durante a realização das provas.

Esta prova terá duração de 4 horas.

Nome:

Inscrição:

Identidade:

Órgão Expedidor:

Assinatura:

Data da realização da prova
22/01/2017

**COMISSÃO DE PROCESSOS
SELETIVOS E TREINAMENTOS**
Fone: (0XX81) 3412-0800
Fax: (0XX81) 3412-0808



Texto 1

A família dos porquês

A lógica costuma definir três modalidades distintas no uso do termo “porque”: o “porque” causa (“a jarra espatifou-se porque caiu ao chão”); o explicativo (“recusei o doce porque desejo emagrecer”); e o indicador de argumento (“volte logo, você sabe por quê”). O pensamento científico revelou-se uma arma inigualável quando se trata de identificar, expor e demolir os falsos porquês que povoam a imaginação humana desde os tempos imemoriais: as causas imaginárias dos acontecimentos, as pseudoexplicações de toda sorte e os argumentos falaciosos.

Mas o preço de tudo isso foi uma progressiva clausura ou estreitamento do âmbito do que é ilegítimo indagar. Imagine, por exemplo, o seguinte diálogo. Alguém sob o impacto da morte de uma pessoa especialmente querida está inconformado com a perda e exclama: “Eu não consigo entender, isso não podia ter acontecido, *por que não eu?* Por que uma criatura tão jovem e cheia de vida morre assim?!”. Um médico solícito entreouve o desabafo no corredor do hospital e responde: “Sinto muito pela perda, mas eu examinei o caso da sua filha e posso dizer-lhe o que houve: ela padecia, ao que tudo indica, de uma má-formação vascular, e foi vítima da ruptura da artéria carótida interna que irriga o lobo temporal direito; ficamos surpresos que ela tenha sobrevivido tantos anos sem que a moléstia se manifestasse”.

A explicação do médico, admita-se, é irretocável; mas seria essa a resposta ao “por quê” do pai inconsolável? Os porquês da ciência são por natureza rasos: mapas, registros e explicações cada vez mais precisas e minuciosas da superfície causal do que acontece. Eles excluem de antemão como ilegítimos os porquês que mais importam. O “porquê” da ciência médica nem sequer arranha o “por quê” do pai. Perguntar “por que os homens estão aqui na face da Terra”, afirma o biólogo francês Jacques Monod, é como perguntar “por que fulano e não beltrano ganhou na loteria”.

No macrocosmo não menos que no microcosmo da vida, as mãos de ferro da necessidade brincam com o copo de dados do acaso por toda a eternidade. Mas, se tudo começa e termina em bioquímica, então por que – e para que – tanto sofrimento?

In: GIANNETTI, Eduardo. *Trópicos utópicos*. São Paulo: Companhia das Letras, 2016. p. 25-26. Adaptado.

01. No Texto 1, o autor argumenta a favor da seguinte ideia:

- A) O desenvolvimento científico é plenamente capaz de responder aos maiores dilemas da humanidade.
- B) O papel da ciência é destruir as falsas expectativas da humanidade com argumentos irrefutáveis.
- C) Diante de evidências científicas inequívocas, cabe ao homem apenas a aceitação da verdade científica.
- D) O cientista deve colocar a sua sabedoria a serviço da humanidade, a fim de explicar com exatidão os problemas existenciais.
- E) A ciência com todo o seu rigor mostra-se incapaz de solucionar os fenômenos próprios da condição humana.

02. Quando o autor do Texto 1 afirma que “os porquês da ciência são por natureza rasos” (3º parágrafo), ele quer dizer que:

- A) a ciência não é capaz de responder com precisão perguntas como ‘qual a doença que o meu filho tem?’.
- B) a ciência é incapaz de traduzir os dados científicos ao nível de compreensão das pessoas comuns.
- C) perguntas como ‘quais as causas da neuropatia grave?’ exigem explicações mais técnicas dos cientistas.
- D) questões como ‘por que eu tenho que passar por um sofrimento desses’ não encontram resposta na ciência.
- E) a capacidade de a ciência solucionar os problemas de saúde da humanidade está chegando a um limite impossível de transpor.

03. Em: “No macrocosmo não menos que no microcosmo da vida” (4º parágrafo), o segmento sublinhado alude:

- A) às grandes conquistas.
- B) às questões universais.
- C) às causas humanitárias.
- D) aos problemas cotidianos.
- E) ao conhecimento filosófico.

04. Considerando as relações de sentido estabelecidas por meio do vocabulário utilizado no Texto 1, assinale a alternativa correta.

- A) A ideia de “uma arma inigualável” (1º parágrafo) equivale semanticamente à ideia de “uma arma inatingível”.
- B) A expressão “tempos imemoriais” (1º parágrafo) semanticamente se opõe a “tempos remotos”.
- C) O segmento “pseudoexplicações de toda sorte” (1º parágrafo) poderia ser substituído, sem alteração dos sentidos, por “todo tipo de explicação duvidosa”.
- D) Em: “um médico entreouve o desabafo” (2º parágrafo), a escolha da forma verbal destacada tem a finalidade de indicar que ‘o desabafo’ foi feito diretamente ao ‘médico’.
- E) O segmento: “um médico solícito” (2º parágrafo) tem o mesmo significado que ‘um médico muito solicitado’.

05. Acerca dos recursos coesivos que concorrem para a construção e compreensão do Texto 1, analise as afirmativas a seguir.

- 1) No trecho: “o ‘porque’ causa, o explicativo e o indicador de argumento” (1º parágrafo), a ausência da palavra ‘porque’ nos segmentos sublinhados compromete a leitura desse trecho.
- 2) Quanto às formas verbais sublinhadas no trecho: “O pensamento científico revelou-se uma arma inigualável quando se trata de identificar, expor e demolir os falsos porquês” (1º parágrafo), a ordem desses elementos adicionados indica aumento progressivo do efeito de tensão.
- 3) Em: “A explicação do médico é irretocável, mas seria essa a resposta ao ‘por quê’ do pai inconsolável?” (3º parágrafo), a substituição de ‘mas’ por ‘e’ não interferiria na argumentação.
- 4) No trecho: “No macrocosmo não menos que no microcosmo da vida” (4º parágrafo) está explicitada uma relação semântica de comparação.

Estão corretas, apenas:

- A) 1 e 2.
- B) 1, 3 e 4.
- C) 1 e 4.
- D) 2, 3 e 4.
- E) 2 e 4.

06. Acerca do emprego dos recursos de pontuação do Texto 1, que também concorrem para a construção dos sentidos do texto, assinale a alternativa correta.

- A) No trecho: “A lógica costuma definir três modalidades distintas no uso do termo ‘porque’: o ‘porque’ causa, o explicativo e o argumentativo.”, os dois-pontos introduzem um segmento (sublinhado) de valor explicativo.
- B) No trecho: “Por que uma criatura tão jovem e cheia de vida morre assim?!”, a presença do ponto de exclamação configura um excesso, pois o ponto de interrogação é suficiente para marcar o sentido de pergunta desse enunciado.
- C) No trecho: “ela padecia, ao que tudo indica, de uma má-formação vascular”, as vírgulas separam termos enumerados que aparecem, nesse trecho, em relação de acréscimo (adição).
- D) Em: “(...) e foi vítima da ruptura da artéria carótida interna que irriga o lobo temporal direito; ficamos surpresos que ela tenha sobrevivido (...)”, o uso de ponto final no lugar do ponto e vírgula, além de comprometer os sentidos, incorreria em desvio da norma-padrão.
- E) No trecho: “Mas, se tudo começa e termina em bioquímica, então por que – e para que – tanto sofrimento?”, o emprego de travessões duplos constitui a única opção que atende tanto o sentido pretendido pelo autor como o que prescreve a norma-padrão.

07. Considerando as regras de concordância verbal, assinale a alternativa cujo enunciado está de acordo com as exigências da norma-padrão da língua.

- A) A maioria das pessoas afetadas por acontecimentos trágicos busca na fé um consolo que lhes permita enfrentar o recomeço.
- B) Os falsos porquês que povoa a imaginação humana são destruídos, em algum momento, pelo pensamento científico.
- C) Para os médicos, muitas vezes, falta mecanismos que permitam que eles desenvolvam maior sensibilidade com seus pacientes.
- D) Sempre houveram fatos que desafiam a compreensão humana e despertam questionamentos e busca de respostas.
- E) Três modalidades distintas no uso do termo “porque” é definida em conformidade com a lógica.

Texto 2



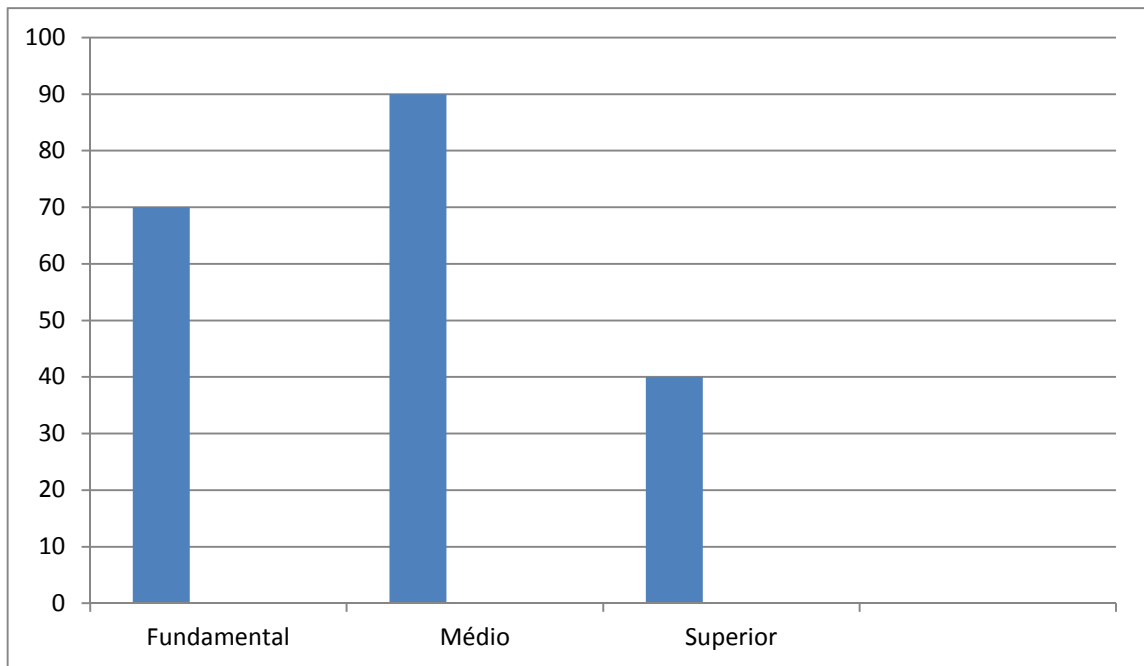
Disponível em: <https://www.google.com.br/search?q=Mafalda+e+os+dilemas+da+vida>. Acesso em: 15 out. 2016. Adaptado.

08. Comparando as ideias de Mafalda (Texto 2) com as do Texto 1, é correto afirmar que os questionamentos de Mafalda:
- A) estão dentro do que o autor do Texto 1 define como um “ ‘porque’ explicativo” da lógica.
 - B) são tão irretocáveis, como, por exemplo, a resposta do médico à indagação de um pai desesperado (Texto 1).
 - C) deveriam ser respondidos por cientistas que trouxessem evidências comprováveis e seguras.
 - D) estão entre ‘os porquês que mais importam’ (Texto 1), mesmo que a ciência os exclua como ilegítimos.
 - E) exigem respostas e explicações acompanhadas de registros, sob pena de se tornarem falsos e pretensiosos.
09. No que se refere às atuais convenções de escrita de certas palavras e expressões na nossa língua, assinale a alternativa em que o enunciado está de acordo com tais convenções.
- A) As razões por quê você não compareceu não me dizem respeito.
 - B) Esperemos que essa animosidade não se acentue ainda mais.
 - C) Não há entusiasmo que perdue diante da pobreza extrema.
 - D) A aridez dos corações parece maior que a do deserto.
 - E) O vechame da derrota é menor que o da vergonha.
10. Assinale a alternativa em que a forma verbal destacada está corretamente conjugada.
- A) Ao longo da história, os conhecimentos científicos muitas vezes se oporam à ordem vigente.
 - B) Não se pode esperar que amanhã as pessoas ainda pensaram como hoje, pois tudo muda.
 - C) Embora recomendamos a leitura aos mais jovens, nem sempre conseguimos que eles abracem essa ideia.
 - D) Felizmente ele reaveu tudo o que de mais importante havia perdido nos últimos anos.
 - E) Se ela transpuser mais essa barreira, nada poderá impedir a sua vitória.

Matemática

11. No período de Natal, um gerente concedeu um prêmio no valor de R\$ 6.390,00 para seus três funcionários, dividindo-o em partes, inversamente proporcionais ao número de faltas que cada funcionário teve ao longo do ano. Se os funcionários faltaram 3, 5 e 7 dias, quanto recebeu o que faltou 5 dias?
- A) R\$ 1.894,00
 - B) R\$ 1.892,00
 - C) R\$ 1.890,00
 - D) R\$ 1.888,00
 - E) R\$ 1.886,00
12. Um capital foi aplicado durante 6 anos, a uma taxa anual de juros simples, e rendeu R\$ 9.600,00 de juros. Qual foi a quantia de juros simples, referente ao período de um ano, que esse capital rendeu?
- A) R\$ 1.520,00
 - B) R\$ 1.540,00
 - C) R\$ 1.560,00
 - D) R\$ 1.580,00
 - E) R\$ 1.600,00
13. Os juros do cheque especial em um banco são de 300% ao ano. Sabendo que os juros são cumulativos, em quantos anos uma dívida não paga de R\$ 1,00 no cheque especial se transforma em um débito de R\$ 1.048.576,00? Dado: use que $1.048.576 = 2^{20}$.
- A) 12 anos
 - B) 11 anos
 - C) 10 anos
 - D) 9 anos
 - E) 8 anos
14. O preço de um aparelho de TV é de R\$ 1.500,00 e pode ser pago nas seguintes condições: um quarto de entrada e o restante em três prestações iguais, sem acréscimo. Qual o valor de cada parcela?
- A) R\$ 360,00
 - B) R\$ 365,00
 - C) R\$ 370,00
 - D) R\$ 375,00
 - E) R\$ 380,00

15. O gráfico abaixo representa a distribuição do nível de escolaridade dos trabalhadores de uma empresa.



A média salarial dos funcionários de nível fundamental é de R\$ 1.200,00, a média dos de nível médio é de R\$ 1.600,00 e média dos de nível superior é de R\$ 3.000,00.

Analise as afirmações a seguir, segundo os dados acima, e assinale a **incorreta**.

- A) O total de funcionários da empresa é 200.
 - B) 20% dos funcionários da empresa são de nível superior.
 - C) 65% dos funcionários da empresa são de nível médio ou superior.
 - D) A média salarial dos funcionários da empresa é de R\$ 1.740,00.
 - E) O valor pago pela empresa ao grupo de funcionários de nível superior supera em 20% o valor pago ao grupo de funcionários de nível médio.
16. Em uma fábrica, a mão de obra é responsável por 60% dos custos. Se os salários aumentam 10%, em qual percentual se elevarão os custos da fábrica?
- A) 3%
 - B) 4%
 - C) 5%
 - D) 6%
 - E) 7%
17. Maria sacou R\$ 3.000,00 em dinheiro de seu cartão de crédito, que cobra juros cumulativos de 20% ao mês. Passado um mês, ela depositou R\$ 1.200,00; 30 dias depois ela depositou R\$ 1.440,00, e liquidou a dívida. após um terceiro mês. De quanto foi o depósito no último mês?
- A) R\$ 1.728,00
 - B) R\$ 1.726,00
 - C) R\$ 1.724,00
 - D) R\$ 1.722,00
 - E) R\$ 1.720,00
18. Uma pousada cobra R\$ 2.640,00 para hospedar 6 pessoas por 4 dias. Quanto cobrará de 5 pessoas para hospedá-las por uma semana?
- A) R\$ 3.840,00
 - B) R\$ 3.850,00
 - C) R\$ 3.860,00
 - D) R\$ 3.870,00
 - E) R\$ 3.880,00

19. João e Maria praticam taekwondo com o mesmo treinador e no mesmo horário. João treina a cada 4 dias e Maria a cada 6 dias. Em certo mês, com 31 dias, João treinou no dia 1 e Maria no dia 3. Em quantos dias desse mês os dois treinaram juntos?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

20. Foi realizada uma consulta entre os funcionários de uma empresa para saber se eram capazes de usar um computador. Para tal, foi aplicada uma prova cujo valor variava de 0 a 10, sendo considerada aprovada a pessoa com nota superior a 5,0. A média dos funcionários foi 5,2. Usando a média, podemos concluir que:

A) algum funcionário foi aprovado.
B) todos os funcionários foram aprovados.
C) nenhum funcionário teve nota superior a 5,2.
D) algum funcionário teve nota 5,2.
E) nenhum funcionário teve nota 7,0.

Conhecimentos Específicos

21. A política para criação de senha de um sistema exige que essa senha possua pelo menos 10 caracteres, que pelo menos um deles seja uma letra maiúscula e que haja pelo menos um caractere especial. Assinale a alternativa que representa uma senha aceitável por esse sistema.

A) teste1234!
B) Teste1234!
C) TESTE1234
D) 123456789!
E) 12345teste!

22. Considerando que um programador deseja verificar se o valor lido do usuário é múltiplo de 2 e 3 simultaneamente, esse programador deverá utilizar o seguinte comando:

A) if(x == 2 && x == 3)
B) if(x == 2 || x==3)
C) if(x%2==0 && x%3 == 0)
D) if(x%2==0 || x%3 == 0)
E) if(x%(2+3)==0)

23. Quantas vezes o conteúdo interno ao laço a seguir é executado?

```
for(int i=0; i < 9; i+=2) {  
    printf("bom dia!");  
}
```

A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9

24. Qual o valor da variável "resultado", depois de executado o código a seguir?

```
int escolha = 1;  
switch(escolha) {  
    case 0: resultado = 2;  
    case 1: resultado = 3;  
    default: resultado = 7;  
}
```

A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) 7

25. Sobre os possíveis estados de um processo em um sistema operacional, é **incorreto** afirmar que:

A) New: indica processo recém-criado.
B) Ready: indica processo pronto para execução.
C) Running: indica processo em execução.
D) Blocked: indica processo esperando por um evento.
E) Exit: indica processo ainda não finalizado.

26. Sobre o escalonamento de tarefas periódicas, analise as proposições abaixo.

- 1) Em tarefas com deadline hard, a penalidade devido à perda do deadline é significativamente mais alta que a recompensa em completar o deadline.
- 2) Em tarefas com deadline firme, penalidade e recompensa são da mesma ordem de magnitude.
- 3) Em tarefas com deadline soft, a penalidade do não cumprimento do deadline é inferior à recompensa.

Está(ão) correta(s):

- A) 1, apenas
- B) 2, apenas.
- C) 3, apenas.
- D) 1 e 2, apenas.
- E) 1, 2 e 3.

27. Sobre os conflitos estruturais, de dados e de controle que podem existir na arquitetura de um processador em pipeline, assinale a alternativa **incorreta**.

- A) Pode-se inserir NOPs via software, sem prejudicar o desempenho da execução do programa.
- B) A unidade de adiantamento repassa diretamente o valor calculado em instruções anteriores para a próxima instrução, antes que esse seja escrito no banco de registradores.
- C) Uma forma de evitar conflitos de dados e de controle é reordenar partes independentes do código *assembly*.
- D) Os conflitos estruturais podem ser eliminados através da duplicação do recurso no hardware utilizado.
- E) A técnica de congelamento do pipeline espera para buscar a próxima instrução, somente após o desvio da instrução atual ser calculado.

28. Em uma arquitetura de processador que utiliza a técnica de pipeline de 5 estágios, na qual cada estágio é executado em um ciclo de *clock*, quantos ciclos seriam necessários para executar completamente 5 instruções?

- A) 5
- B) 9
- C) 10
- D) 15
- E) 25

29. Sobre a linguagem de programação Java, é correto afirmar que:

- A) por existir uma máquina virtual para cada sistema operacional, não é possível utilizar o mesmo arquivo *.class* em diferentes plataformas.
- B) o uso de ponteiros em Java se assemelha à linguagem C, através do operador ***.
- C) o ponto de entrada de uma aplicação em Java é indicado pelo método *main*, não sendo possível haver dois métodos *main* em classes distintas num mesmo projeto.
- D) é possível definir a quantidade máxima de memória que será utilizada pela aplicação através de uma opção de linha de comando da máquina virtual.
- E) a linguagem Java não é interpretada, por isso apresenta desempenho superior a linguagens de baixo nível.

30. Qual das linguagens a seguir é interpretada?

- A) C
- B) C++
- C) Assembly
- D) Python
- E) Pascal

31. Assinale a alternativa que corresponde a uma rede dedicada a dispositivos de armazenamento conectados.

- A) DAS
- B) SAN
- C) NAS
- D) RAID
- E) FcoE

32. Em uma topologia de rede do tipo Anel com 5 nós, quantas conexões existem?

- A) 1
- B) 2
- C) 4
- D) 5
- E) 10

33. Com relação ao DHCP, assinale a alternativa correta.

- A) O DHCP permite apenas a atribuição manual de endereços IP.
- B) Através do DHCP, uma máquina pode obter o mesmo endereço IP em diferentes sessões de uso da rede.
- C) A sigla DHCP significa Domain Host Configuration Protocol.
- D) O DHCP permite o uso de um número ilimitado de endereços IP.
- E) O DHCP permite que duas máquinas compartilhem o mesmo endereço IP simultaneamente.

34. Sobre servidores de correio eletrônico, assinale a alternativa **incorreta**.

- A) O webmail permite acessar o servidor de email facilmente através do navegador.
- B) Servidores SMTP são utilizados para envio de mensagens de e-mail.
- C) Servidores POP3 são utilizados para recebimento de mensagens de e-mail.
- D) No Gmail, é possível redirecionar e-mails automaticamente entre diferentes contas.
- E) No Gmail, as mensagens indesejadas vão automaticamente para a caixa de entrada, enquanto as classificadas como SPAM vão para a pasta SPAM e são removidas automaticamente, dentro de um período específico.

35. Assinale a alternativa **incorreta** sobre DNS.

- A) A sigla DNS significa Domain Name System.
- B) Os nomes são organizados de forma hierárquica e distribuída.
- C) A função do servidor DNS é receber um endereço IP como entrada e retornar um nome como saída.
- D) Caso o servidor DNS não esteja disponível, o endereço ainda é acessível através do IP.
- E) Um mesmo IP pode estar associado a vários nomes em um servidor DNS.

36. Considerando que o índice subscrito à direita indica a base numérica na qual o valor está representado, qual o resultado da expressão a seguir?

$$147_8 - 147_{10}$$

- A) -13232_{10}
- B) -13232_8
- C) 1111111111010100_2
- D) 0000000000101100_2
- E) -147_2

37. Considerando a representação de complemento a dois para números negativos na base 2, qual alternativa representa o valor em binário (32 bits) de -1?

- A) 00000000000000000000000000000001
- B) 11111111111111111111111111111111
- C) 10101010101010101010101010101010
- D) 111111111111111111111111111111110
- E) 11111111111111110000000000000000

38. Assinale a alternativa que representa o comando que habilita apenas as permissões de leitura e escrita para arquivos no Linux.

- A) `chmod 111`
- B) `chmod 333`
- C) `chmod 555`
- D) `chmod 666`
- E) `chmod 777`

39. É uma infraestrutura comumente utilizada para implementar configurações específicas para usuários e computadores em diversos sistemas Windows e Windows Server, além de ser uma das principais razões para implantar o Active Directory. Trata-se de:

- A) Microsoft Azure.
- B) OPENOffice.
- C) Microsoft Visio.
- D) Política de grupo (Group policy).
- E) Microsoft Lync.

40. Sobre o modelo de referência OSI, é **incorreto** afirmar que:

- A) possui sete camadas e a primeira é camada física.
- B) a camada de enlace pode corrigir erros ocorridos na camada física.
- C) a camada de sessão é a principal responsável por realizar o roteamento dos pacotes de rede.
- D) a camada de aplicação está no topo do modelo OSI e é composta de software.
- E) a camada de apresentação pode realizar compressão de dados e uso de criptografia.

41. Com relação às etapas do modelo OSI, é **incorreto** afirmar que:

- A) a camada de transporte remonta a mensagem recebida na estação de destino.
- B) a camada de transporte não fornece o controle do tráfego de mensagens, quem fornece esse controle é apenas a camada de rede.
- C) a camada de transporte pode quebrar uma mensagem grande devido aos limites da camada de rede ou de outra camada inferior.
- D) a camada de apresentação pode realizar a conversão de caracteres.
- E) a camada de enlace pode usar diferentes protocolos de multiplexação como TDM e CDMA, por exemplo.

42. O protocolo IP é parte fundamental da Internet que conhecemos hoje. Sobre esse protocolo, podemos afirmar que:

- A) garante a confiabilidade da entrega de pacotes.
- B) o IPv4 possui endereçamento de 128 bits.
- C) a versão IPv6 serve apenas para aumentar os limites de endereçamento, não resolvendo outros problemas, como segurança.
- D) tanto o protocolo UDP quanto o TCP podem funcionar com o protocolo IP.
- E) o protocolo IP faz parte da camada de transporte no modelo OSI.

43. Com relação ao Frame Relay, é correto afirmar:

- A) pode ser implementado por provedores de serviço ou em redes empresariais privadas.
- B) um pacote padrão da tecnologia Frame Relay não pode ultrapassar 32 bits.
- C) é um protocolo que só atua na camada física do modelo OSI.
- D) redes Frame Relay não possuem esquemas de tratamento de colisão.
- E) um pacote Frame Relay não pode ter nível de importância diferente de outros pacotes Frame Relay.

44. Sobre estratégias para proteção e controle de infecções por softwares maliciosos, é **incorreto** afirmar que:
- A) filtrar qualquer tráfego ICMP (Internet Control Message Protocol) é uma estratégia para tentar barrar ataques de Denial Of Service (DoS).
 - B) estabelecer rotas estáticas e não utilizar RIP passivo são exemplos de técnicas de prevenção contra o Spoofing.
 - C) apesar de não eliminar ataques de Backdoors, o uso de firewall pessoal é útil para amenizar esse tipo de ataque.
 - D) o uso de firewall ajuda a amenizar ataques do tipo cavalo de Troia.
 - E) o uso de firewall não ajuda a amenizar ataques do tipo NetBus.
45. Sobre Fundamentos de Sistemas Operacionais, é correto afirmar que:
- A) o Kernel é responsável pela interação entre usuário e sistema operacional.
 - B) o papel básico do Shell é reconhecer o hardware e inicializar os respectivos drivers.
 - C) processos num sistema Unix habitualmente possuem dois dispositivos de I/O padrão: "saída padrão" e "entrada padrão".
 - D) o Swapping pode ser usado tanto em partições fixas como variáveis.
 - E) o Buffering é uma técnica aplicada à gerência de memória para programas que esperam por memória livre para serem executados.
46. Sobre noções de planejamento e gestão da Contratação de TI: Instrução Normativa MP/SLTI Nº 4, de 11 de setembro de 2014, é correto afirmar que:
- A) Integrante Técnico é o servidor representante da Área de Tecnologia da Informação, indicado pela autoridade competente dessa área para fiscalizar tecnicamente o contrato.
 - B) Termo de Recebimento Provisório é uma declaração formal de que os serviços prestados ou os bens fornecidos atendem aos requisitos estabelecidos no contrato.
 - C) Solução de Tecnologia da Informação é o conjunto de especificações necessárias para definir a Solução de Tecnologia da Informação a ser contratada.
 - D) Plano de Inserção é o documento que prevê as atividades de alocação de recursos necessários para a contratada iniciar o fornecimento da Solução de Tecnologia da Informação.
 - E) Preposto é o servidor representante da Área Administrativa, indicado pela autoridade competente dessa área.
47. Assinale a alternativa que constitui uma estratégia de risco para a criação de senhas.
- A) Evitar senhas comuns como: nome de parceiro (a), data de nascimento, sequências conhecidas de números conhecidas, número do telefone, etc.
 - B) Misturar letras, números e caracteres especiais, caso seja permitido pelo sistema.
 - C) Misturar letras maiúsculas e minúsculas.
 - D) Usar termos que possam ser encontrados em dicionários.
 - E) Usar uma quantidade de caracteres superior ao mínimo recomendado pelo sistema.
48. A Segurança da Informação é definida pela NBR ISO/IEC 27002:2005 como "preservação da confidencialidade, da integridade e da disponibilidade da informação, podendo também envolver outras propriedades, tais como autenticidade, responsabilidade, não repúdio e confiabilidade." Sobre as características da Segurança da Informação citadas acima, é correto afirmar que:
- A) integridade é a garantia de que os usuários autorizados obtenham acesso à informação e aos ativos correspondentes sempre que necessário.
 - B) disponibilidade é a garantia de que a informação chegará ao destino certo.
 - C) confidencialidade é a garantia de que a informação é acessível somente a pessoas autorizadas a terem acesso.
 - D) responsabilidade é a garantia da exatidão e completeza da informação e dos métodos de processamento.
 - E) confiabilidade é a garantia de que a informação é oriunda da fonte que lhe é atribuída e elaborada por quem tem autoridade para tal.
49. Com a evolução dos sistemas computacionais, foram elaboradas arquiteturas de computadores de modo que a unidade de processamento apresentasse um conjunto de instruções padronizado e tivesse como entrada dados gravados em uma memória. Porém, com a evolução da tecnologia de transistores, observou-se que o acesso à memória de grande capacidade de armazenamento requer ordens de grandeza e mais tempo que a execução de operações simples do processador. Por esse motivo, foram elaboradas diversas estratégias que visam amenizar o impacto do atraso criado para o acesso à memória. Neste contexto, as caches de processadores são utilizadas para:
- A) armazenar de forma não volátil instruções utilizadas para o momento de iniciação do processamento.
 - B) coordenar o armazenamento em disco de páginas de dados utilizados pelos programas executados.
 - C) armazenar em memória volátil os dados e instruções mais utilizados pelo processador.
 - D) coordenar o acesso de múltiplos processadores a dados partilhados nos registradores.
 - E) separar, na memória não volátil, as regiões que são utilizadas para dados e instruções.

50. O desempenho computacional de um sistema é obtido por meio do tempo de execução de um conjunto de instruções. Para computação científica, por exemplo, é utilizada a quantidade de operações de pontos flutuantes realizadas por segundo. Na lista dos computadores mais potentes do mundo, em junho 2016, destaca-se o computador chinês *Sunway TaihuLight* com 93 *petaflops* ou $93 \cdot 10^{15}$ operações de pontos flutuantes por segundo. Assinale a alternativa que apresenta definição correta de pipeline e como ele é utilizado para aumentar o desempenho de um sistema computacional.

- A) Pipeline é a tradução da arquitetura do conjunto de instruções de uma família de processadores no hardware. É utilizado para reduzir o tempo em que instruções frequentemente utilizadas pelo sistema são executadas.
- B) Pipeline é o aumento da frequência de operação de um processador durante a execução de instruções de cálculo. É utilizado para reduzir o tempo de execução de operações críticas.
- C) Pipeline é um sistema de controle de acessos a dispositivos de entrada e saída do processador. É utilizado para reduzir o tempo de espera do processador a dados externos.
- D) Pipeline é uma unidade lógica especializada em cálculos com dados vetoriais. É utilizado para reduzir o tempo de execução de operações vetoriais e matriciais.
- E) Pipeline é uma série de elementos de processamento conectados sequencialmente para tratamento dos dados e do fluxo de operação. É utilizado para executar operações em paralelo ou divididas em estágios para aumentar a vazão de instruções.

51. Atualmente os processadores programáveis são elaborados com base nas arquiteturas de von Neuman, onde dados e instruções se encontram na mesma memória física, e de Harvard, que distingue as memórias para dados de instruções. Essas arquiteturas permitem a criação de sistemas que editam suas próprias instruções e expandem suas funcionalidades, além de coordenar a execução de outros programas. Nesses paradigmas, foram criados os sistemas operacionais, que tinham como função primordial escalonar a execução de diferentes programas para aumentar a taxa de utilização do processador. Assinale a alternativa que apresenta a função do controlador de Acesso Direto à Memória (Direct Memory Access – DMA) e como ele atua para aumentar a taxa de utilização do processador.

- A) O DMA é um controlador de operações de leitura de escrita à memória, utilizado para liberar o processador principal para a execução de outras instruções até que as operações de leitura ou escrita externa sejam realizadas.
- B) O DMA é um acelerador de barramento, utilizado para permitir à cache de um processador acessar diretamente um conjunto específico de dados da memória secundária.
- C) O DMA é um controlador de comunicação com a memória, utilizado para coordenar o acesso de múltiplos processadores a dados gravados na memória principal.
- D) O DMA é um controlador de memória de processos, utilizado pelo sistema operacional para dividir regiões da memória principal e auxiliar na recuperação de dados de processos operantes no processador.
- E) O DMA é um controlador de regiões de memória, utilizado para separar regiões de uma memória única em regiões específicas para dados e instruções.

52. Diferente do UDP, o protocolo TCP apresenta um comportamento adaptável quando há perdas de pacotes. Quando uma perda é detectada por meio de um evento de timeout, a janela de transmissão decresce:

- A) para 1 MSS, e entra em estado de partida lenta.
- B) para 1 MSS, e a janela dobra a cada pacote recebido com sucesso.
- C) 1 MSS, paulatinamente, até que não haja mais perdas.
- D) pela metade, e entra em estado de partida lenta.
- E) nada e continua no estado em que se encontrava.

53. Considerando o modelo de referência OSI para arquitetura de redes, o formato do quadro e o controle ao nível físico da rede cabem a que camada?

- A) Física.
- B) Transporte.
- C) Rede.
- D) Enlace.
- E) Apresentação.

54. Quais técnicas podem ser utilizadas para reduzir os efeitos do ruído (modificação) e da atenuação (enfraquecimento) na camada física de uma rede de computadores?

- A) Codificação e digitalização.
- B) Chaveamento e multiplexação.
- C) Transmissão e chaveamento.
- D) Modulação e amplificação.
- E) Recepção e demultiplexação.

55. A respeito do protocolo TCP, analise as afirmativas a seguir.

- 1) O TCP, como protocolo da camada de transporte, tem como um de seus papéis criptografar e garantir a segurança dos dados, mesmo numa rede não confiável.
- 2) O TCP provê mecanismos de controle de congestionamento com sua característica adaptável em relação à velocidade de transmissão.
- 3) O TCP determina o caminho que um datagrama realizará, desde a sua fonte até o destino, calculando as tabelas de roteamento através da rede.
- 4) O TCP provê serviços orientados à conexão para suas aplicações, garantindo a entrega correta das mensagens na camada de aplicação.
- 5) A velocidade de transmissão de pacotes no TCP pode ser definida como um parâmetro que a aplicação passa ao protocolo.

Estão corretas, apenas:

- A) 1, 2 e 4.
- B) 2 e 4.
- C) 3, 4 e 5.
- D) 1, 2 e 3.
- E) 3 e 5.

56. Com relação à transmissão de dados, analise as seguintes afirmações.

- 1) A largura de banda é uma propriedade física do meio de transmissão.
- 2) Sinais digitais não sofrem os efeitos prejudiciais que conduzem à atenuação do sinal.
- 3) Um roteador é capaz de fragmentar os pacotes de dados (datagramas) recebidos e interligar redes que possuam arquiteturas e protocolos de comunicação diferentes.
- 4) Um enlace via satélite para comunicação de voz gera um problema relacionado a eco, devido ao atraso inerente à propagação. Nesse caso, a fim de minimizar o efeito de eco, é necessário o uso de canceladores.
- 5) Em radioamadores, a transmissão de dados em ambos os sentidos é do tipo full-duplex.
- 6) Apenas sinais analógicos são constituídos por diferentes frequências.
- 7) Se a taxa de transmissão máxima suportada por um canal é igual a 10 bauds, então, por esse canal, pode-se transmitir, no máximo, 10 bits por segundo.

Estão corretas, apenas:

- A) 1 e 7.
- B) 1, 3 e 4.
- C) 3, 4 e 6.
- D) 1, 3, 5 e 7.
- E) 2, 4 e 5.

57. Sobre o Windows Server 2003, assinale a alternativa incorreta.

- A) O Ntbackup interage intimamente com o VSS e o RSM (Removable Storage Management).
- B) O DSMOVE é uma das ferramentas utilizadas em linha de comando para gerenciar o Active Directory.
- C) O RSM também é usado com dispositivos de mídia única, como unidade de fita de backup carregada manualmente, CD-ROM, ou unidade Iomega Jaz.
- D) DFS é o sistema de gerenciamento de arquivos no qual os arquivos podem estar localizados em computadores separados, mas são apresentados aos usuários como uma única árvore de diretório.
- E) As mídias de fitas que estão completamente em branco ou em um formato estranho ficam no pool Importar, isso até que sejam formatadas.

58. Sobre o IIS (Internet Information Services), assinale as seguintes afirmativas.

- 1) Possui suporte às linguagens ASP clássico, ASP.NET e PHP.
- 2) O Appcmd.exe é a ferramenta de linha de comando que permite configurar e consultar objetos no servidor Web e retornar a saída em texto ou XML.
- 3) Após instalação, o IIS vem configurado por padrão para prover conteúdos estáticos e dinâmicos.
- 4) Possui protocolos HTTP, HTTPS e FTP.
- 5) O processo de autenticação no IIS é o processo de avaliação de credenciais na forma de um nome de usuário e senha.

Estão corretas, apenas:

- A) 2 e 3.
- B) 1 e 3.
- C) 1, 2 e 5.
- D) 1, 2, 3 e 5.
- E) 2 e 5.

59. Sobre o dispositivo de armazenamento NAS (Network Attached Storage), assinale a alternativa correta.

- A) Um dispositivo de armazenamento NAS pode ser configurado em modo RAID.
- B) O protocolo AoE (ATA over Ethernet) é uma tecnologia que encapsula comandos ATA em frames Ethernet e evita a utilização do TCP/IP, constituindo-se, portanto, em uma alternativa de alto desempenho e de custo muito baixo ao armazenamento de dados do tipo NAS.
- C) Os clientes acessam o NAS por meio de uma interface NFS, tal como CIFS, tanto para Unix quanto para Windows.
- D) Se backups baseados em Ethernet são inaceitáveis, porém backups são um requisito necessário, então, a utilização de armazenamento conectado à rede NAS será inaceitável.
- E) O tipo de informação que trafega nas redes com arquitetura Network Attached Storage (NAS) é o bloco de dados.

60. Acerca dos dispositivos de rede, analise os dados a seguir.

- 1) O tipo de informação utilizado é o bloco de dados.
- 2) Disponibiliza armazenamento e sistema de arquivos.
- 3) Fornece protocolos de camada.
- 4) Roda um sistema operacional completo e funciona como um servidor de arquivos, ligado diretamente na rede.

As características de 1 a 4 correspondem, respectivamente, a:

- A) NAS - SAN - NAS - SAN
- B) SAN - NAS - NAS - NAS
- C) SAN - NAS - SAN - NAS
- D) SAN - NAS - NAS - SAN
- E) NAS - SAN - SAN - NAS

PCI Concursos